

Explicații pentru Culegerea de Licență 2025 - Informatică

Explicații pentru variantele corecte de răspuns

Tematica 1: Structuri discrete și algoritmi

Întrebarea 1

Care dintre următoarele afirmații este/sunt adevărată/adevărate pentru algoritmul corespunzător funcției de mai jos?

Varianta B: Algoritmul returnează numărul de elemente din cea mai lungă subsecvență cu elemente pozitive din x

Explicație: Algoritmul parcurge tabloul și identifică secvențe consecutive de elemente pozitive, păstrând lungimea maximă găsită.

Varianta D: Algoritmul are ordinul de complexitate $O(n)$

Explicație: Fiecare element din tablou este vizitat exact o dată, rezultând complexitate liniară.

Întrebarea 2

Care dintre următoarele afirmații este/sunt adevărată/adevărate pentru algoritmul de transformare a tabloului?

Varianta D: După aplicarea algoritmului, tabloul a satisface proprietatea $a[i] \leq a[n - 1]$ pentru $0 \leq i < n$

Explicație: Algoritmul mută cel mai mare element la sfârșitul tabloului prin comparații și interschimbări consecutive.

Întrebarea 3

Se consideră două valori naturale a și b și algoritmul recursiv.

Varianta D: Algoritmul returnează produsul $a*b$ indiferent de paritatea lui a

Explicație: Funcția se autoapelează cu parametri reduși până la cazul de bază, calculând corect produsul.

Tematica 2: Limbaje de programare și inginerie software

Întrebarea 1

Care dintre următoarele afirmații despre programarea orientată pe obiecte este corectă?

Varianta C: Încapsularea permite restricționarea accesului la datele interne ale unui obiect

Explicație: Încapsularea ascunde detaliile de implementare și protejează datele interne ale clasei.

Întrebarea 2

În contextul bazelor de date, care dintre următoarele este adevărat?

Varianta A: Prima formă normală elimină grupurile de valori repetitive

Explicație: Normalizarea elimină redundanța și asigură consistența datelor prin eliminarea repetițiilor.

Întrebarea 3

Care dintre următoarele este corect despre SQL?

Varianta B: SELECT permite extragerea datelor din una sau mai multe tabele

Explicație: Comanda SELECT este fundamentală pentru interogarea bazelor de date relaționale.

Tematica 3: Sisteme de calcul

Întrebarea 1

Care dintre următoarele este adevărat despre protocoalele de rețea?

Varianta D: TCP asigură transmiterea fiabilă a datelor

Explicație: TCP folosește mecanisme de control al erorilor și retransmisie pentru a garanta livrarea datelor.

Întrebarea 2

În arhitectura calculatoarelor, care afirmație este corectă?

Varianta B: Cache-ul îmbunătățește performanța prin stocarea temporară a datelor frecvent utilizate

Explicație: Cache-ul îmbunătățește performanța prin păstrarea datelor frecvent accesate aproape de procesor.

Întrebarea 3

Care dintre următoarele este adevărat despre sistemele de operare?

Varianta C: Planificatorul CPU-ului gestionează alocarea timpului de procesare

Explicație: Algoritmul de planificare optimizează utilizarea CPU-ului și timpul de răspuns al proceselor.

Nota: Aceste explicații acoperă principiile fundamentale pentru variantele corecte de răspuns din culegerea de licență informatică 2025. Pentru întrebări specifice sau detalii suplimentare, consultați literatura de specialitate din fiecare domeniu.